

2024.10.7 第一次积分赛题解

A.球？球！（皇甫一冉）

预估难度：3

思维难度：2 代码难度：4

标签：模拟

题意：

每次判断当前力量值是否出界，根据题目要求进行加减分，注意不能为负。

题解：

每次判断当前力量值是否出界，根据题目要求进行加减分，注意不能为负。

时间复杂度： $O(n)$

B.活动（皇甫一冉）

预估难度：1

思维难度：1 代码难度：1

标签：判断

题意：

给定一个 n ，若 n 大于等于 50 输出 `wy`，否则输出 `ty`。

题解：

给定一个 n ，若 n 大于等于 50 输出 `wy`，否则输出 `ty`。

时间复杂度： $O(1)$

C.分赃 Pro（谭淇匀）

预估难度：4

思维难度：5 代码难度：1

标签：思维，博弈

题意：

n 颗糖果，两个人轮流拿取 1 或 3 颗，找到拿走最后一颗糖果的人。

题解：

本题两个难点：

1.输入： n 的取值最大是 10 的 100 次方，`int`，`long long` 都存不下，需要用字符串读入 n ；

2.思维规律：

先思考： n 个糖果被两个人轮流拿，先考虑每次都只拿 1 个的情况。很容易发现，如果 n 为奇数，那么最后一个糖果一定被先手的拿走，否则被后手拿走。

再想想：如果拿 3 个，其实就是把三次轮流拿 1 个的过程（先手->后手->先手）变成先手一次拿3个。下一次的状态都是后手拿， n 个糖果变成 $n - 3$ 个糖果，奇偶性不变。

因为拿 1 个和 3 个都不会改变最初的奇偶性，故本题只需判断 n 的奇偶性（判断 n 最后一位的奇偶性）

时间复杂度： $O(1)$

D.三行四列行列式（黄小诚）

预计难度：5

思维难度：5 代码难度：3

标签：二维数组，模拟

题意：

给一个 n 阶方阵，交换第 x 行和第 y 列的元素，重合部分的值用重合的两个数之和除 2 并向上取整即可。

题解：

创建两个二维数组 a 和 b ， a 表示原方阵， b 表示交换后的方阵，先将 b 中第 y 列的元素替换为第 x 行的元素，即让 $b[i][y] = a[x][i]$ ，再将 b 中第 x 行的元素替换为第 y 列的元素，即让 $b[x][i] = a[i][y]$ ，最后对于重合部分 $b[x][y]$ ，让其等于 $\lceil \frac{(a[x][x] + a[y][y])}{2} \rceil$ 即可。

时间复杂度： $O(n^2)$

E.KAKAZL的时间魔咒（程立坤）

预计难度：7

思维难度：2 代码难度：6

标签：模拟，字符串

题意：

给你一个时间，判断最少再过多少时间它会变成回文串。

题解：

模拟时间进位，在原时间基础上每次增加一分钟，判断当前时间是否为回文串。

本题可选择使用字符串模拟，但将小时和分钟分别转为整数模拟会更为简便。

时间复杂度： $O(n)$

F.加训（陈亮旭）

预计难度：7

思维难度：5 代码难度：6

标签：字符串，模拟

题意：

将字符串 S 中连续的重复字母删去得到原字符串，判断原字符串和字符串 T 是否相等。

题解：

解法1：可以用 `unique` 函数对字符串 S 去重，删去重复部分即可，最后再判断是否相等。

解法2：创建一个空字符串 C ，循环遍历字符串 S ，当前字符 $s[i]$ 不等于前一个字符，则添加到字符串 C 中，最后判断 C 和 T 是否相等。

时间复杂度： $O(n)$

G.白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河（吴子杨）

预计难度：3

思维难度：3 代码难度：5

标签：计算几何

题意：

给定 A 、 B 两点，求由 A 点出发经过 x 轴或 y 轴后到达 B 点的最短总距离。

题解：

很典型的将军饮马问题，可以发现答案跟两个点所在的位置有直接关系，如果两个点分别处在 x 轴上方或下方，那么要计算经过 x 轴走过的距离需要把一个点对称到 x 轴下方，然后利用坐标求得距离，在 x 轴下方同理。所以需要分类讨论两个点的分布情况，分为两种情况：

设点 A 、 B ：

情况1： A 、 B 同时在 x 轴上方或者 x 轴下方。（此时 AB 连线不会穿过 x 轴）

情况2： A 、 B 同时在 y 轴左侧或者 y 轴右侧。（此时 AB 连线不会穿过 y 轴）

除上述情况外，可以发现他们的连线是同时穿过 x 轴和 y 轴的，距离相等不包含在内。

那么讨论完成后分别计算经过 x 轴的距离和经过 y 轴的距离比较即可，需要注意的是在算距离的过程中，可以直接使用距离的平方数来进行比较，不需要去开方，避免精度问题而导致出错。

时间复杂度： $O(1)$

H. Small Orange的后花园（黄小诚）

预计难度：9

思维难度：9 代码难度：8

标签：预处理，前缀和，数学

题意：

计算斐波那契数列中任意两项的差的平方和。

题解：

先预处理出 a 数组（即题目中的 fib 数组），在此基础上得到前缀和数组 sum 。

将题目所给平方项展开可以得到：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n (a_i^2 - 2a_i a_j + a_j^2)$$

进一步展开可以得到

$$\begin{aligned} \text{原式} &= [na_1^2 - 2a_1(a_1 + a_2 + \dots a_n) + (a_1^2 + a_2^2 + \dots a_n^2)] + [(n-1)a_2^2 - 2a_2(a_2 + a_3 + \dots a_n) + (a_2^2 + a_3^2 + \dots a_n^2)] + \dots \\ &= (n+1) \sum_{i=1}^n (a_i^2) - 2 \sum_{i=1}^n [a_i (sum_n - sum_{i-1})] \end{aligned}$$

其中， sum_i 表示 a 数组的前 i 项和。

在此基础上计算答案即可，注意负数取模。

解法不唯一，能通过即可。

时间复杂度： $O(n)$

I. 解码 (唐娅东)

预计难度: 4

思维难度: 3 代码难度: 4

标签: 字符串, 模拟, 取模

题意:

将字符串的每一个字符向右循环移动 k 位, 给定修改后的字符串, 求原字符串。

题解:

将字符串的每一个字符向左循环移动 k 位, 即可获得原字符串。对于当前字符 c , 假设它是小写字母, 开始距离字符 'a' 的距离为

x , 要让它向左循环移动 k 位, 即让距离 'a' 的距离从 x 变为 $x - k$, 但是因为循环移动, 所以需要对 26 取模, 即 $(x - k + 26) \% 26$, 即修改为: $'a' + (c - 'a' - k + 26) \% 26$ 。同样如果 c 是大写字母, 即为: $'A' + (c - 'A' - k + 26) \% 26$ 。

时间复杂度: $O(n)$

J. 选歌 (黄浩翔)

预估难度: 7

思维难度: 6 代码难度: 9

标签: 结构体排序

题意:

根据消耗从大到小选歌, 判断能否消耗完体力, 能输出 YES, 否输出 NO。

题解:

通过题面易得出我们需要优先考虑消耗从大到小, 如果消耗相同则考虑编号从小到大的排序, 因此可以使用结构体数组分别存储编号和消耗, 然后构造 cmp 函数用于进行 $sort$ 排序, 排序后从前往后遍历并将检查的元素记录, 然后使 hp 减去当前元素的消耗值 $b[i]$ 并检查操作后是否小于等于 0, 如果小于等于 0 则结束遍历并输出, 否则继续遍历直到结束。

时间复杂度: $O(n \log n)$

K. 晒卡 (黄浩翔)

预估难度: 6

思维难度: 6 代码难度: 6

标签: 桶排

题意:

找出两个数组中相同的编号, 并按照题目规则输出。

题解:

通过题面我们可以得出以下两个目标:

- 1、找到相同元素
- 2、去掉重复元素输出

观察数据范围可以发现给定范围是 $[1, 1000]$, 因此考虑桶的思想, 可以先用一个桶来记录 a 数组中的元素, 接下来用另一个桶用于记录 a 数组和 b 数组中都存在的元素, 并从小到大遍历第二个桶, 将记录的数据输出, 请注意本题是多组输入, 因此我们需要初始化桶的记录。

时间复杂度: $O(n)$

L. *aya* 的字符串 (童博文)

预估难度: 5

思维难度: 5 代码难度: 7

标签: 字符串

题意:

判断一个字符串是否能由 a , b 两段拼成, a 需要满足没有出现重复的字母, b 需要满足长度为偶数且能分为完全相同的两个子串。并且 a 和 b 中均没有大写字母。

题解:

判断子串相同最简单的办法就是遍历一遍字符串里除了 a 的部分, 但是每判断一次的时间复杂度都是 $O(n)$ 的。这里可能有人认为需要判断 n 次导致时间复杂度是 $O(n^2)$, 不过 a 的限制里有一条是不能有重复的字母, 所以最后的复杂度其实是 $O(26 \times n)$ 。

时间复杂度: $O(26 \times n)$

M. 有顶天变 (童博文)

预估难度: 7

思维难度: 8 代码难度: 7

标签: 贪心, 预处理

题意:

每次操作选择区间 L, R 将 $a[i] = a[i] + 1$ ($L \leq i \leq R$), 找出最小的操作次数使数组内所有元素相同。

题解:

先找到整个数组的最大值 max , 这个 max 就是整个数组最后会变成成的数字。令 $a_0 = max$, 则对 $1 \leq i \leq n$ 有 $sum += max(a[i - 1] - a[i], 0)$ 。 sum 就是最后的答案。

贪心证明:

假设现在有一个坑, 但旁边又有一个坑。你肯定会选择把两个同时加1; 那么小的坑肯定会被大的坑一起填掉。大的坑也会增加 $a[i - 1] - a[i]$ 的深度, 可以说是免费的。

时间复杂度: $O(n)$

赞助商宣传

本次比赛出题使用 [Generator](#)

[Generator](#) 是基于 `testlib.h` 库封装的一个出题辅助工具, 包括更多的数据生成器和本地对拍, 希望它能用来帮助 *Acmer* 更快的出题和对拍。

[Generator](#) 可以方便的生成测试数据, 同时可以在本地进行对拍, 内置 `testlib` 中常见的 *checker*

欢迎使用并提出建议。